

Materia: Tecnologías para las Finanzas	Código: 81.76
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Economía, Sociedad y Negocios	Año: 2026
Carrera de:	
Fecha última actualización: 14/4/2026 11:21:37	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
26	hs. teóricas
25	hs. prácticas
	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

1. Contexto y tendencias Fintech 2. Infraestructura tecnológica de las finanzas 3. Herramientas digitales para análisis financiero 4. Blockchain y activos digitales 5. Innovación y casos de uso 6. Compliance & Riesgo Financiero

➤ Presentación de la materia:

La materia Tecnología para las Finanzas introduce a los estudiantes en el ecosistema de innovación que está transformando la industria financiera a nivel global y regional. Su propósito es brindar una comprensión integrada de las tecnologías, herramientas y modelos que permiten el desarrollo de soluciones financieras digitales, combinando fundamentos técnicos con análisis conceptual y casos reales.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Comprender el contexto, la evolución y las principales tendencias del ecosistema Fintech, evaluando cómo transforman los servicios y mercados financieros.
- Comprender el funcionamiento de las diferentes verticales que componen al sistema financiero
- Identificar y explicar los componentes clave de la infraestructura tecnológica que soporta las operaciones financieras

modernas, incluyendo APIs, arquitecturas, integraciones y sistemas de información.

- Utilizar herramientas prácticas para el análisis financiero, aplicando técnicas cuantitativas, inteligencia artificial y plataformas tecnológicas para la toma de decisiones basadas en datos.
- Analizar el funcionamiento de tecnologías recientes como blockchain y los activos digitales, evaluando sus beneficios, limitaciones y aplicaciones en productos financieros emergentes. Compararlas con el funcionamiento tradicional del sistema financiero.
- Reconocer y evaluar innovaciones relevantes en tecnología financiera a través de casos de uso reales, comprendiendo sus impactos estratégicos, operativos y regulatorios.
- Comprender los principios de compliance y gestión del riesgo financiero asociados a la adopción de tecnologías digitales, incluyendo ciberseguridad, privacidad, normativa y gobernanza de datos.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Contexto y tendencias fintech	Modelos tradicionales (pagos, créditos, inversiones). Disrupción por parte de fintechs. Evolución del ecosistema fintech: bancos digitales, open banking, finanzas embebidas. Ecosistema de pagos: adquirentes, emisores, gateways, QR, billeteras, pagos instantáneos. Cross-border payments. Nuevos jugadores: superapps, embedded finance, plataformas de consumo. Ejercicio: mapeo del ecosistema argentino/Latam.
Infraestructura Tecnológica	Arquitectura de plataformas financieras: microservicios, APIs abiertas, core banking digital. API Economy. Ejercicio: consumo de algún API financiera (Python). Cloud computing (AWS, Azure, GCP). Aplicación a servicios financieros. Ciberseguridad, PCI DSS, KYC/AML, ISO 27001. Banking-as-a-Service (BaaS) y modelos modulares. Observabilidad, resiliencia y diseño de arquitecturas escalables.
Pagos digitales	Ecosistema de pagos con tarjetas. Cadena de valor e intermediarios. Liquidación de transacciones. Sistemas de transferencias en el mundo. Pagos instantáneos; Real time gross settlement vs net settlement. Funcionamiento en Argentina (BCRA, MEP, Coelsa). Ejemplos en el mundo: ACH, Swift, SEPA, Pix.
Créditos/Lending	Scoring crediticio, underwriting. Modelos clásicos y alternativos. Caso Nubank. Funcionamiento de préstamos. Conceptos básicos de macro (base monetaria, oferta de dinero, agregados, sistema de encajes fraccionarios). Bancarios vs no bancarios. Shadow banking.

	Modelos fintech: buy now, pay later, crédito colateralizado (crypto) Ejercicio: análisis de datasets BCRA.
InvestTech / WealthTech, mercado de capitales	Mercado de capitales. Tipos de instrumentos financieros y su utilidad. Riesgo y retorno. Ejercicio: Análisis de diversificación de portfolios con minimum spanning trees. Cadena de valor: Bolsas, exchanges, cajas de valores. Securitización y globalización. Fondos de Inversión. Matemática financiera, renta fija. Ejercicio con Google Sheets para seguir precios de mercado y análisis de bonos y letras. Caso Mercadolibre (FCIs).
Herramientas Low Code	Low code / No code: ventajas y desventajas. FlutterFlow, Bubble, Glide, Retool y AppSmith. APIs + diseño de interfaz. Ejercicios: Crear una app simple (ej. cotizador de dólar o tasas) en FlutterFlow conectada a una API pública. Automatización de workflows con Retool.
Inteligencia artificial + web scraping	Conceptos básicos de inteligencia artificial, redes neuronales y Large Language Models (LLMs). Aplicaciones prácticas con APIs de ChatGPT. Web scraping avanzado. Obtención de datos de documentos no estructurados. Ejercicio: Armado de un chatbot. Automatización de respuestas y consultas. Integración en herramientas low code.
Versionado de código	Introducción básica a herramientas utilizadas en un entorno de desarrollo moderno: repositorios de código, editores de código, plugins, terminales, pipelines de CI/CD. Versionado de proyectos y workflows automatizados. Ejercicio: despliegue de un API en la nube (AWS) a partir de un repositorio en Github
Compliance y Regulación	Regulaciones fintech en Argentina y el mundo. Tipos de licencias. Reguladores en Argentina: BCRA, CNV, UIF. Casos concretos de operatoria fintech en Argentina, Mexico y EE.UU. KYC y AML. RegTech y automatización de cumplimiento. Open Finance. Ética y privacidad. GDPR
Diseño de una aplicación real	Desarrollo de una aplicación real. Diseño de base de datos propia (Supabase). Arquitectura del modelo de datos. Creación de interfaz de usuario con herramientas low-code. Visualización y análisis de datos integrando lo construido en clases anteriores

	Temas a elección según interés de los alumnos. Por ejemplo: manejo de datos personales, arquitectura de productos fintech, streaming de datos en tiempo real, visualización de información. Profundización en alguno de los temas anteriores para el armado de TPs

➤ Estrategias de enseñanza:

- Clases teóricas breves para introducir conceptos clave del ecosistema fintech, infraestructura financiera, pagos, crédito, blockchain, IA y compliance.
- Clases prácticas orientadas a la resolución de problemas, uso de APIs, análisis de datasets reales, construcción de modelos simples y desarrollo de interfaces low-code.
- Aprendizaje basado en casos reales del mercado argentino y global (Nubank, MercadoLibre, Pomelo, Mastercard, etc.).
- Trabajo incremental y guiado: los alumnos van construyendo soluciones tecnológicas que se integran en el Proyecto Final.
- Participación de invitados de la industria (expertos fintech, bancos digitales, proveedores de pagos, compliance officers).
- Enfoque hands-on: ejercicios de análisis de datos, simulaciones de scoring crediticio, desarrollo de apps básicas, web scraping, automatización de procesos.
- Uso de herramientas digitales contemporáneas: Python, Gemini, Google Sheets, FlutterFlow, Retool, APIs abiertas, AWS, GitHub, entre otras

➤ Actividades:

Título	Descripción
Mapeo del ecosistema argentino y latinoamericano de fintech	
Análisis del ecosistema de pagos: ejercicios sobre liquidación, QR, gateways y pagos instantáneos	
Actividad de scoring crediticio y underwriting con datasets del BCRA	
Construcción de portfolios y análisis de riesgo-retorno Desarrollo de una app low-code conectada a un API financiero	
Construcción de un	

chatbot con LLMs y herramientas low-code + web scraping avanzado Pipeline de CI/CD y despliegue de un API en la nube Análisis de marcos regulatorios y casos reales de cumplimiento en Argentina, México y EE.UU. Diseño integral de una aplicación financiera real con base de datos, arquitectura y visualización Profundización temática y preparación del Trabajo Integrador Presentación de Trabajos Prácticos	
---	--

➤ Recursos didácticos:

- Presentaciones multimedia con contenido conceptual y ejemplos aplicados, utilizadas en clases teóricas para introducir y estructurar cada unidad temática.
- Plataformas digitales interactivas (Campus ITBA, Google Colab, Jupyter Notebook) para el desarrollo de ejercicios prácticos, análisis de datos y trabajo colaborativo.
- APIs públicas y privadas del sector financiero para la realización de prácticas de consumo de servicios, análisis de documentación técnica y construcción de prototipos.
- Herramientas low-code y no-code (FlutterFlow, Glide, Bubble, Retool, AppSmith) para el diseño y prototipado de aplicaciones financieras.
- Herramientas de computación en la nube (AWS, Google Cloud, Azure) para la práctica de conceptos de infraestructura, despliegue de servicios, seguridad y versionado.
- Bibliotecas y entornos de programación aplicados a finanzas y datos (Python, pandas, scikit-learn, API requests), utilizados para ejercicios de scoring crediticio, análisis de riesgo y simulaciones de portafolios.

- Casos reales del mercado argentino, latinoamericano e internacional (Nubank, MercadoPago, Pomelo, Mastercard, Stripe, Revolut), utilizados para análisis estratégicos y regulatorios.
- Informes técnicos y regulatorios actuales (BCRA, CNV, UIF, BIS, OECD, consultoras globales) para el estudio de compliance, tendencias y riesgos tecnológicos.
- Laboratorios guiados sobre scraping, sistemas de pago, infraestructura financiera, blockchain y diseño de arquitecturas escalables.
- Herramientas colaborativas (Google Drive, Miro, GitHub) para el desarrollo de proyectos, control de versiones y organización del trabajo en equipo.
- Recursos audiovisuales (webinars, entrevistas con expertos, videos de arquitectura técnica y finanzas digitales) para complementar la visión práctica de la industria.
- Charlas y clases con invitados de empresas fintech, bancos digitales o proveedores tecnológicos, con el objetivo de acercar experiencias profesionales reales al aula.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

- Entregas breves (individuales y grupales), parcialitos o cuestionarios vinculados a las actividades de clase
- Trabajo práctico integrador

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la cursada, el estudiante debe:

Haber asistido al 80% o más de las clases

Tener aprobados todos los parciales (o sus recuperatorios), si los hubiera.

Presentar la totalidad de los trabajos prácticos obligatorios.

Aprobar el Proyecto Integrador.

Obtener un promedio igual o superior a 4.

Cumplir las normas del Código de Conducta e Integridad Académica del ITBA.

- Promedio ponderado igual o superior a 4
- Ambos parciales aprobados sin recuperatorio.
- Proyecto integrador aprobado.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
----	-------------

1	Arner, D., Barberis, J., & Buckley, R. (2020). The RegTech Book. Wiley.
2	Casey, M. & Vigna, P. (2018). The Truth Machine: The Blockchain and the Future of Everything. St. Martin's Press.
3	McKinsey Global Institute (2023). The State of AI and the Future of Financial Services.
4	Davenport, T. (2023). All-in on AI: How Smart Companies Win Big with Artificial Intelligence. Harvard Business Review Press.
5	
6	

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Accenture (2023). The Future of Fintech Report.
2	BIS – Bank for International Settlements (2022–2024). Working Papers on CBDCs and payment innovation.
3	
4	
5	
6	